

# Fra undervisningsproblem til konkret tavlearbejde

Eksemplerne starter med det, læreren og eleverne skal lykkes med - ikke med appens funktioner.

**Hvert scenario viser en hel arbejdsgang: forberedelse, live-undervisning og evaluering. TavleAppen er bordet, der samler materialer, handlinger og spor.**

## 1 Aktuelt stof

Knyt en nyhed til et fagligt forløb og arbejd dybere end den første samtale.

## 2 Tekstfortolkning

Gør påstande og belæg synlige og lad eleverne revidere deres læsning.

## 3 Mundtligt sprog

Brug lydoptagelse til øvelse, selvevaluering og præcis feedback.

## 4 Faglig film

Lad elever forklare et svært begreb gennem tale, billeder og modeller.

## 5 Projektformidling

Organisér research, manuskript, produktion og respons omkring en autentisk modtager.

## 6 Samarbejdende problemløsning

Lad elever flytte, sortere og argumentere direkte på tavlen.

## 7 Proces og feedback

Saml udkast, produkter og fordelt elevrespons før lærerens kommentar.

## 8 Opsamling til næste time

Brug svar og fejltyper som grundlag for næste undervisningshandling.

Kilde: [Reflex - Digitale læremidler: praksis eksempler fra lærere og skoler](#)

# Scenario 1: Aktuel nyhed koblet til et fagligt forløb

Udfordring: En aktuel sag vækker interesse, men samtalen risikerer at blive løs og uden faglig fordybelse.

## Før undervisningen

Læreren vælger et kort nyhedsklip, ét baggrundsmateriale og 2-3 faglige spørgsmål. På første tavle står målet og elevernes roller. På næste ligger kilderne og en opgave, der kræver sammenligning eller perspektivering.

## I undervisningen

Klassen ser klippet i fokus. Eleverne arbejder i grupper med hver sin vinkel, markerer oplysninger og bygger en fælles oversigt. Grupperne flytter deres vigtigste belæg ind under de fælles spørgsmål på tavlen.

## Evaluering og opsamling

Svarene samles i en DataWidget eller Note. Læreren sorterer spørgsmål og misforståelser og bruger dem til næste lektions kildesøgning eller minioplæg.

| Undervisningsbehov         | Konkret TavleApp-greb                                                                                                            | Det læreren ser efter                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tegn på fagligt arbejde    | Eleverne kobler den aktuelle sag til fagbegreber, kan skelne oplysning fra vurdering og bruger flere kilder i deres begrundelse. | Læreren bruger tegnene til at vælge næste spørgsmål, støtte eller aktivitet. |
| Typisk faldgrube           | Nyheden vises kun som motivationsklip, hvorefter undervisningen går videre uden undersøgelse.                                    | Aktiviteten justeres, så eleverne skal forklare, skabe eller revidere.       |
| TavleAppens konkrete rolle | Link-/MedieWidget til klip og kilder, Fokus, Grupper, Timer, Note og DataWidget til belæg og spørgsmål.                          | Værktøjerne vælges kun, hvis de støtter denne arbejdsgang.                   |

Kilde: [Thomas Nygaard: NEWS Skole, aktuelle nyheder og dybere arbejde \(Reflex, s. 14\)](#)

## Scenario 2: Dansk tekstfortolkning med påstand og belæg

Udfordring: Fælles tekstanalyse bliver let lærerens forklaring og svar fra de samme få elever.

### Før undervisningen

Teksten åbnes som PDF. Læreren udvælger 2-3 steder, der kan tolkes forskelligt, og lægger analysebegreber og kvalitetskriteriet "påstand + belæg + forklaring" klar.

### I undervisningen

Elever markerer tekststeder, formulerer en påstand i par og placerer citater under deres fortolkning. To forskellige bud vises side om side. Klassen undersøger, hvilket belæg der er stærkest, og hvad der stadig er uklart.

### Evaluering og opsamling

Eleverne skriver en revideret fortolkning eller indtaler en kort forklaring. Første og anden version sammenlignes. Gode spørgsmål gemmes til næste tekst.

| Undervisningsbehov         | Konkret TavleApp-greb                                                                                                            | Det læreren ser efter                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tegn på fagligt arbejde    | Flere elever henviser præcist til teksten, bruger begreber som redskaber og kan forklare, hvorfor deres fortolkning blev ændret. | Læreren bruger tegnene til at vælge næste spørgsmål, støtte eller aktivitet. |
| Typisk faldgrube           | Tavlen bliver en facitliste, hvor elever flytter citater til lærerens på forhånd bestemte kategorier.                            | Aktiviteten justeres, så eleverne skal forklare, skabe eller revidere.       |
| TavleAppens konkrete rolle | PDFWidget, touchmarkering, Note/Liste til påstande og citater, Fokus, Timer og evt. LinkWidget til lydforklaringer.              | Værktøjerne vælges kun, hvis de støtter denne arbejdsgang.                   |

Kilde: [Bo Fomsgaard: Den interaktive tavle til anskueliggørelse, oplæg og elevfremlæggelser \(Reflex, s. 15\)](#)

## Scenario 3: Mundtligt sprog med lyd, øvelse og selvevaluering

Udfordring: Elever taler kort i timen, men hører sjældent deres eget sprog og får kun sporadisk feedback.

### Før undervisningen

Læreren viser ordforråd, genrekrav og en kort model. Eleverne får et konkret produkt: fx en guidet tur, en anmeldelse eller en forklaring på 60-90 sekunder.

### I undervisningen

Elever arbejder alene eller i par, optager flere forsøg på egne enheder og vælger den version, de vil dele. Udvalgte lydfiler afspilles med fokus på ét kriterium ad gangen.

### Evaluering og opsamling

Eleven noterer en styrke og et næste skridt. Læreren gemmer links og korte feedbackpunkter og kan senere sammenligne med en ny optagelse.

| Undervisningsbehov         | Konkret TavleApp-greb                                                                                                          | Det læreren ser efter                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tegn på fagligt arbejde    | Eleverne anvender nyt ordforråd mere sikkert, retter udtale eller formulering efter genlytning og kan beskrive egen udvikling. | Læreren bruger tegnene til at vælge næste spørgsmål, støtte eller aktivitet. |
| Typisk faldgrube           | Lydfilerne bliver underholdning eller dokumentation uden kriterier, genlytning og revision.                                    | Aktiviteten justeres, så eleverne skal forklare, skabe eller revidere.       |
| TavleAppens konkrete rolle | Note med ordforråd og kriterier, Timer, Medie-/Linkliste til lydfile, fokusafspilning og elevspecifikke noter eller data.      | Værktøjerne vælges kun, hvis de støtter denne arbejdsang.                    |

Kilde: [Rikke Houborg: Audioboo til mundtlighed, selvevaluering og differentiering \(Reflex, s. 17-18\)](#)

## Scenario 4: Matematik eller naturfag forklaret som film

Udfordring: Elever kan gennemføre en beregning eller gengive et begreb uden at kunne forklare, hvad der faktisk sker.

### Før undervisningen

Læreren formulerer et produktkrav: filmen skal vise et fænomen, bruge korrekte fagtermer og forbinde observation med forklaring. Kriterier, eksempel og kilder ligger på gruppens tavle.

### I undervisningen

Grupper optager forsøg, modeller, tegninger eller hverdagsfænomener og lægger forklarende speak på. Undervejs viser de et råudkast og får ét præcist spørgsmål fra en anden gruppe.

### Evaluering og opsamling

Filmene vises via en linkliste. Klassen vurderer, hvor forklaringen er klar, og hvor der mangler et mellemlid. Grupperne retter en sekvens eller speak efter responsen.

| Undervisningsbehov         | Konkret TavleApp-greb                                                                                                             | Det læreren ser efter                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tegn på fagligt arbejde    | Eleverne kan forklare sammenhængen mellem model, observation og teori og bruger fagtermer korrekt i en sammenhængende forklaring. | Læreren bruger tegnene til at vælge næste spørgsmål, støtte eller aktivitet. |
| Typisk faldgrube           | Den tekniske filmproduktion fylder så meget, at den faglige forklaring bliver sekundær.                                           | Aktiviteten justeres, så eleverne skal forklare, skabe eller revidere.       |
| TavleAppens konkrete rolle | Gruppetavler, PDF/Link til kilder, Note med kriterier, Timer/milepæle, LinkWidget til film og feedbackliste.                      | Værktøjerne vælges kun, hvis de støtter denne arbejdsgang.                   |

Kilde: [Signe Vithner: Fagfilm, mundtlighed og forklaring af abstrakte fænomener \(Reflex, s. 21-22\)](#)

# Scenario 5: Projektformidling til en modtager uden forhåndsviden

Udfordring: Projektgrupper samler meget stof, men deres fremlæggelser bliver oplæsning eller løs informationsophobning.

## Før undervisningen

Hver gruppe får en organisation, sag eller problemstilling. Tavlen viser modtageren, de tre vigtigste spørgsmål, kildekrav og produktets maksimale længde.

## I undervisningen

Grupper researcher, udvælger, skriver manuskript og vælger film, animation, lyd eller anden form. Læreren holder korte milepælssamtaler med udgangspunkt i gruppens synlige plan.

## Evaluering og opsamling

Produkterne afprøves på en anden gruppe, som ikke kender stoffet. Feedbacken handler om forståelighed, kildebrug og det vigtigste budskab. Gruppen reviderer.

| Undervisningsbehov         | Konkret TavleApp-greb                                                                                                       | Det læreren ser efter                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tegn på fagligt arbejde    | Modtagergruppen kan efterfølgende forklare hovedpointen, og producentgruppen kan begrunde, hvorfor noget blev valgt fra.    | Læreren bruger tegnene til at vælge næste spørgsmål, støtte eller aktivitet. |
| Typisk faldgrube           | Eleverne bruger mest tid på effekter og mindst tid på research, udvælgelse og faglig struktur.                              | Aktiviteten justeres, så eleverne skal forklare, skabe eller revidere.       |
| TavleAppens konkrete rolle | Tavlegenerator til gruppetavler, Kalender/Timer til milepæle, Link-/DataWidget til kilder, Note til manuskript og feedback. | Værktøjerne vælges kun, hvis de støtter denne arbejdsgang.                   |

Kilde: [Trine Falck Steen: SkoleTube-projekt med research, udvælgelse, manuskript og film \(Reflex, s. 20\)](#)

# Scenario 6: Samarbejdende sortering og problemløsning på tavlen

Udfordring: Elever står ved samme interaktive flade, men arbejder individuelt eller følger den hurtigste elev.

## Før undervisningen

Læreren vælger en opgave med reelle grænsetilfælde: begreber skal sorteres, løsninger prioriteres eller oplysninger forbindes. Roller og samtaleregler står synligt.

## I undervisningen

Elever flytter elementer direkte på tavlen. Hver flytning skal ledsages af en forklaring eller et spørgsmål. En anden elev må udfordre eller ændre placeringen med begrundelse.

## Evaluering og opsamling

Gruppen tager et tavleshot og skriver to steder, hvor de var uenige. Klassen sammenligner gruppernes løsninger og undersøger forskellene.

| Undervisningsbehov         | Konkret TavleApp-greb                                                                                                         | Det læreren ser efter                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tegn på fagligt arbejde    | Eleverne bygger videre på hinandens udsagn, argumenterer med faglige kriterier og kan forklare en ændring i gruppens løsning. | Læreren bruger tegnene til at vælge næste spørgsmål, støtte eller aktivitet. |
| Typisk faldgrube           | Teknikken giver hurtig respons og en rigtig placering, men eleverne kan ikke forklare, hvorfor den er rigtig.                 | Aktiviteten justeres, så eleverne skal forklare, skabe eller revidere.       |
| TavleAppens konkrete rolle | Direkte touch, Billede/PDF/Note-elementer, Fokus, Grupper, Tavleshot og DataWidget til begrundelser og uenigheder.            | Værktøjerne vælges kun, hvis de støtter denne arbejdsgang.                   |

Kilde: [Smart Table: Kommunikation, samarbejde, visuel støtte og faldgruber \(Reflex, s. 24-25\)](#)

# Scenario 7: Procesorienteret skrivning og fordelt elevfeedback

Udfordring: Læreren bliver den eneste læser, og feedback gives sent på et færdigt produkt.

## Før undervisningen

Læreren deler processen i idé, udkast, elevrespons og revision. Tavlen viser et kort responsformat: peg på et konkret sted, beskriv virkningen, foreslå næste skridt.

## I undervisningen

Elever skriver i deres foretrukne værktøj. Links eller filer samles i en oversigt. Hver elev giver respons på to produkter, og tavlen viser, hvilke tekster der endnu mangler en læser.

## Evaluering og opsamling

Elever afleverer en revideret version og et kort notat om, hvilken feedback de brugte. Læreren kommenterer derefter udvalgte faglige behov frem for at gentage elevfeedback.

| Undervisningsbehov         | Konkret TavleApp-greb                                                                                                          | Det læreren ser efter                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tegn på fagligt arbejde    | Responsen henviser til konkrete steder, revisionen kan ses, og eleven kan forklare, hvorfor noget blev ændret eller fastholdt. | Læreren bruger tegnene til at vælge næste spørgsmål, støtte eller aktivitet. |
| Typisk faldgrube           | Feedback fordeles tilfældigt, så nogle produkter får mange kommentarer og andre ingen; eller kommentarerne bliver kun "flot".  | Aktiviteten justeres, så eleverne skal forklare, skabe eller revidere.       |
| TavleAppens konkrete rolle | DataWidget til produkt- og feedbackstatus, LinkWidget til udkast, Note med kriterier, Timer og evt. PDF-formular til respons.  | Værktøjerne vælges kun, hvis de støtter denne arbejdsgang.                   |

Kilde: [NEO2: Skrivning, rettelse og interesse for hinandens historier \(Reflex, s. 25\)](#)

Kilde: [Filmede matematikbeviser: Elevfeedback før lærerfeedback \(Reflex, s. 34-35\)](#)



# Scenario 8: Fælles start, egne devices og fælles opsamling

Udfordring: Elevskærme bliver let standardtilstand, så fælles fokus og faglig samtale forsvinder.

## 1 Før undervisningen

Læreren bygger en kort starttavle med mål, fælles materiale og den første tydelige handling. Elevernes devices er lukkede, mens problemet etableres.

## 2 I arbejdsfasen

Eleverne åbner egne devices til en afgrænset opgave: søgning, produktion, lyd, video, tekst eller træning. Tavlen viser kriterier, tid og næste stop.

## 3 Tilbage i fællesskabet

Eleverne lukker eller lægger devices væk. Fund, fejl, eksempler og forklaringer samles på Tavle, så klassen kan sammenligne og beslutte næste skridt.

| Undervisningsbehov      | Konkret TavleApp-greb                                          | Det læreren ser efter                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Skab fælles retning     | Fokusér mål, kilde og første spørgsmål. Skjul resten.          | Eleverne kan forklare, hvad de skal undersøge og hvorfor.        |
| Brug devices med formål | Vis opgave, kriterier, tid og afleveringsform på Tavle.        | Skærmen bruges til faglig handling - ikke bare til at være åben. |
| Saml erfaringen         | Åbn elevfund, spørgsmål eller svar og sortér dem i fællesskab. | Eleverne begrundes, sammenligner og formulerer næste skridt.     |